

Disciplina: Álgebra Linear

Professor: Fernando Kennedy da Silva

Aluno(a): _____

1ª Avaliação

04/11/2025

Questão 1:

[25 pontos]

A mensagem

125, 152, 60, 229, 237, 116, 181, 169, 95,

foi codificada e criptografada usando a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Descriptografe e decodifique a mensagem (mostrando a matriz inversa) usando a seguinte correspondência entre letras e números

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>U</i>	<i>V</i>	<i>W</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	.	,	‡	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Questão 2:

[25 pontos]

Resolva o sistema de equações lineares abaixo:

$$\begin{cases} 4x + 3y + 2z = 2 \\ 5x + 6y + 3z = 1 \\ 3x + 5y + 2z = 4 \end{cases}$$

Questão 3:

[25 pontos]

Calcule o determinantes da matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Questão 4:

[25 pontos]

Uma empresa de transporte possui três tipos de caixa: A , B e C . Cada caixa pode transportar simultaneamente três tipos de produtos (X , Y e Z) na quantidade descrita pela tabela abaixo. Com base nessas informações, quantas caixas de cada tipo são necessárias para transportar 590 unidades de X , 255 de Y e 480 de Z ?

	X	Y	Z
A	10	5	4
B	6	3	8
C	20	8	16

Resolva o sistema usando a Regra de Cramer.

OBSERVAÇÃO: As variáveis são A , B e C .